TECSUP — Departamento de Tecnología Digital
Proyecto de Tesis — Promoción C24

Chatbot Médico con Triaje Inteligente usando GPT-4

Autores:	S. Ccasa · V. Mamani · A. Torres
Grupo:	Grupo Gamma
Código:	C24-203
Estado:	Aprobada
Calificación:	95/100
Tecnologías:	Python · LangChain · OpenAI GPT-4 · FastAPI · React

Resumen

Chatbot de triaje médico que evalúa síntomas mediante conversación natural y recomienda el nivel de urgencia de atención. Usa GPT-4 con base de conocimiento médico vectorial indexada con embeddings. Incluye escalación automática a médico de guardia para casos críticos.

Introducción

El 60% de emergencias hospitalarias en Lima son casos que podrían resolverse ambulatoriamente, saturando los recursos. El triaje manual es inconsistente. Este proyecto implementa un asistente IA de triaje 24/7 basado en el protocolo Manchester.

Marco Teórico

GPT-4 posee conocimiento médico generalista capaz de evaluaciones de síntomas coherentes. LangChain facilita la construcción de chains con LLMs incluyendo RAG y memoria de conversación. ChromaDB indexa los embeddings de 500 fichas clínicas para recuperación semántica.

Metodología

Se diseñó un prompt system que instruye a GPT-4 a seguir el protocolo Manchester (MTS). La base de conocimiento fue indexada con Ada-002. LangChain implementa RAG para fundamentar evaluaciones en casos clínicos. 3 médicos de emergencia validaron 100 casos simulados.

Resultados

Concordancia del 86% con el triaje médico. En 98% de casos el chatbot fue conservador. Tiempo promedio de triaje: 4.2 minutos. Médicos calificaron las recomendaciones como adecuadas o conservadoras en 96% de casos.

Conclusiones

Desempeño clínicamente aceptable que puede complementar el proceso de admisión. La tendencia conservadora es deseable en contextos médicos. Se recomienda estudio prospectivo en condiciones reales con supervisión médica previa a implementación clínica.